

Berechnungen Akku-Monitoring-System

Parameter und Konstanten

Variable	Wert	Einheit	Beschreibung	Hinweis
U_min	16,5 V		untere Spannungsgrenze für SoC-Schätzung	nach Datenblatt/Versuch anpassen
U_max	20,5 V		obere Spannungsgrenze für SoC-Schätzung	muss größer als U_min sein
U_err	0,3 V		konservativer Abzug für Messunsicherheit	Robotino/ADC/Kabel/Messpunkt
T_ref	25 °C		Referenztemperatur	typischer Bezugspunkt
k_U_T	0,01 V/°C		vereinfachter Temperaturkoeffizient der Busspannung	empirisch kalibrieren
t_wait	10 s		Wartezeit nach Stillstand vor Spannungsmessung	Relaxation reduzieren
dt_update	30 s		Zeitintervall pro Counting-Zeile	5 Messwerte à 6 s
k_cap	0,8 -		Kapazitäts-Sicherheitsfaktor	nur 80 % als sicher nutzbar
I_idle_limit	0,5 A		Grenze zur Stillstandserkennung	an Robotino anpassen
alpha_CC	0,8 -		Gewichtung Coulomb Counting bei Rekalibrierung	20 % Spannungskorrektur

Akkuslots / angenommene Kapazitäten

Slot	Plug (1/0)	Maschinen- ID	Q_pack [Ah]	Temperatur [°C]	Kommentar
	1	1 ID-101		4	29,8 aktiv
	2	1 ID-102		4	30,2 aktiv
	3	1 ID-103		4	30 aktiv
	4	0 ID-104		4	0 nicht gesteckt
	5	0 ID-105		4	0 nicht gesteckt
	6	0 ID-106		4	0 nicht gesteckt
n_packs		3			
Q_total [Ah]		12			
T_avg aktiv [°C]		30			
P_still_cal [W]		10,54075			

Berechnungen Akku-Monitoring-System

Start- und Stillstands-Kalibrierung

Spannungsmessung nach Stillstand: 10 s warten, dann mehrere Werte mitteln

Messwert Nr.	U_still [V]	Berechnung	Wert
1	19,22	U_still_avg [V]	19,215
2	19,2	T_avg aktiv [°C]	30
3	19,23	Temperaturkorrektur U_T	-0,05
4	19,21	U_ref = U_avg + U_T [V]	19,165
5	19,2	U_safe = U_ref - U_err [V]	18,865
6	19,22	SoC_U [%]	0,59125
7	19,21	Q_total [Ah]	12
8	19,23	Q_start [Ah]	7,095
9	19,22	I_still_avg [A]	0,55
10	19,21	P_still_cal [W]	10,54075
		Bewertung	OK

Formel	Beschreibung	Einsatz
$U_{\text{still_avg}} = \text{MITTELWERT}(U_i)$	Mittelung mehrerer Spannungswerte	Kalibrierung
$U_{\text{ref}} = U_{\text{still_avg}} + k_{U_T} \cdot (T_{\text{ref}} - T)$	Temperaturkorrigierte Stillstands-Referenzspannung	Start/Korrektur
$U_{\text{safe}} = U_{\text{ref}} - U_{\text{err}}$	konservative Spannung	Sicherheitsrechnung
$\text{SoC}_U = (U_{\text{safe}} - U_{\text{min}}) / (U_{\text{max}} - U_{\text{min}})$	vereinfachte lineare SoC-Schätzung	Start/Korrektur
$Q_{\text{start_safe}} = Q_{\text{total}} \cdot \text{SoC}_U \cdot k_{\text{cap}}$	konservativer Startwert	Counting Start

Berechnungen Akku-Monitoring-System

Coulomb Counting und Sicherheitsrechnung

Nr.	Phase	Zeit [s]	I1 [A]	I2 [A]	I3 [A]	I4 [A]	I5 [A]	I_avg [A]	Ah_Intervall	Ah_rest	U_still [V]	T [°C]	Q_voltage [Ah]	Ah_rest Korr.	t_rest [min]	Warnung
0	Stillstand	0	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,0042	7,10	19,21	30,00	7,08	7,09	851,40	ok
1	Fahrt	30	8,9	9,4	10,1	9,8	10,4	9,72	0,0810	7,09		30,50			43,77	ok
2	Fahrt	60	10,5	11,1	10,8	12	11,3	11,14	0,0928	7,01		31,20			37,75	ok
3	Fahrt	90	12,2	11,7	13,1	12,4	12,8	12,44	0,1037	6,92		32,00			33,36	ok
4	Stillstand	120	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,0042	6,81	19,08	32,50	6,61	6,77	817,53	ok
5	Fahrt	150	9,8	10,3	10	10,7	10,5	10,26	0,0855	6,80		33,00			39,77	ok
6	Fahrt	180	11,2	11,5	12,1	11,8	12,4	11,8	0,0983	6,72		33,40			34,14	ok
7	Fahrt	210	13	12,5	13,3	13,1	12,8	12,94	0,1078	6,62		34,00			30,68	ok
8	Stillstand	240	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,0042	6,51	18,96	34,20	6,20	6,45	781,08	ok
9	Fahrt	270	10,7	11	10,8	11,4	11,2	11,02	0,0918	6,49		34,50			35,35	ok
10	Fahrt	300	12,8	13,2	12,9	13,5	13,1	13,1	0,1092	6,40		35,00			29,32	ok

Formel	Excel-Logik	Bedeutung
I_avg	AVERAGE(I1:I5)	Mittelstrom pro Updatefenster
Ah_Intervall	$I_{avg} \cdot \Delta t / 3600$	verbrauchte Ah im Intervall
Ah_rest	Ah_rest_alt - Ah_Intervall	reines Coulomb Counting
Q_voltage	$(U_{still} + k_U \cdot T \cdot (T_{ref} - T)) \cdot SoC(U_{safe})$	Spannungskorrektur nur bei Stillstand mit Berücksichtigung auf Temperatur
Ah_rest	$(Ah_{rest_alt} \cdot 0,8 + Ah_{rest_Korr.} \cdot 0,2) - Ah_{Intervall}$	Einbau Spannungskorrektur in Ah_rest
t_rest	$Ah_{rest} / I_{avg} \cdot 60$	konservative Mindestlaufzeit